VÕ TIẾN
Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật (DSA)

DSA - HK243

Cuối Kì

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7/2025

1 TextBuffer

1. Cho cấu trúc `TextBuffer` với các phương thức sau:

   (a) `insert(char c)`

   (b) `deleteChar()`

   (c) `moveCursorLeft()`

   (d) `sortAscending()`

   (e) `undo()`

   (f) `redo()`

   Biết rằng n là số lượng ký tự trong buffer. Hãy chọn đáp án đúng về độ phức tạp thời gian trung bình của các phương thức trên:

   a) $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n \log n)$, $O(n)$, $O(n)$
   b) $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$
   c) $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$
   d) $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n \log n)$, $O(n)$, $O(1)$

   Đáp án: A

2. Giả sử `TextBuffer` đang chứa chuỗi `"ABXC"` và con trỏ ở vị trí sau ký tự `'X'` như sau:

   `ABX|C`

   Hãy cho biết kết quả trả về của các lệnh sau:

   (a) `getCursorPos()`

   (b) `getContent()`

   a) 3 và `"ABXC"` b) 2 và `"ABX"` c) 4 và `"ABXC"` d) 3 và `"ABX"`

   Đáp án: A

3. Sau khi thực hiện các thao tác sau trên `TextBuffer`:

```
TextBuffer buffer;
buffer.insert('A');
buffer.insert('B');
buffer.insert('C');

buffer.moveCursorLeft();
buffer.deleteChar();
buffer.insert('X');
```

   `getCursorPos()` và `getContent()` sẽ trả về gì?

   a) `getCursorPos() = 2`, `getContent() = "ACX"`.
   b) `getCursorPos() = 2`, `getContent() = "ABX"`.
   c) `getCursorPos() = 3`, `getContent() = "ACX"`.
   d) `getCursorPos() = 3`, `getContent() = "ACX"`.

   Đáp án: A

4. Sau khi thực hiện các thao tác sau trên `TextBuffer`:

```
TextBuffer buffer;
buffer.insert('B');
buffer.insert('A');
buffer.insert('C');
buffer.insert('a');
buffer.sortAscending();
```

`getCursorPos()` và `getContent()` sẽ trả về gì?

a) `getCursorPos() = 0`, `getContent() = "AaBC"`.
b) `getCursorPos() = 4`, `getContent() = "AaBC"`.
c) `getCursorPos() = 0`, `getContent() = "ABCa"`.
d) `getCursorPos() = 4`, `getContent() = "AaBC"`.

Đáp án: A

5. Cho đoạn code sau:

```
TextBuffer buffer;
buffer.insert('A');
buffer.insert('B');
buffer.deleteChar();
buffer.undo();
buffer.undo();
buffer.insert('C');

buffer.printHistory();
```

Kết quả in ra từ `printHistory()` là gì?

a) `[(insert, 0, 'A'), (insert, 1, 'C')]`
b) `[(insert, 0, 'A'), (insert, 1, 'B'), (delete, 1, 'B'), (insert, 1, 'C')]`
c) `[(insert, 0, 'A'), (insert, 1, 'B'), (insert, 2, 'C')]`
d) `[(insert, 0, 'A'), (insert, 1, 'B')]`

Đáp án: A

2 RopeTextBuffer

1. Độ phức tạp trung bình của các phương thức trong lớp `RopeTextBuffer` là gì?

a) `insert`: O(log n), `deleteRange`: O(log n), `replace`: O(log n), `moveCursorTo`: O(1), `moveCursorLeft/Right`: O(1), `getCursorPos`: O(1), `undo`: O(log n), `redo`: O(log n), `printHistory`: O(n), `clear`: O(n).
b) `insert`: O(1), `deleteRange`: O(log n), `replace`: O(log n), `moveCursorTo`: O(log n), `moveCursorLeft/Right`: O(1), `getCursorPos`: O(log n), `undo`: O(log n), `redo`: O(1), `printHistory`: O(1), `clear`: O(log n).
c) `insert`: O(log n), `deleteRange`: O(n), `replace`: O(n), `moveCursorTo`: O(1), `moveCursorLeft/Right`: O(1), `getCursorPos`: O(1), `undo`: O(1), `redo`: O(1), `printHistory`: O(n), `clear`: O(1).
d) `insert`: O(log n), `deleteRange`: O(log n), `replace`: O(log n), `moveCursorTo`: O(log n), `moveCursorLeft/Right`: O(log n), `getCursorPos`: O(1), `undo`: O(log n), `redo`: O(log n), `printHistory`: O(n), `clear`: O(n).

Đáp án: A

2. Sau khi thực hiện các thao tác sau trên `RopeTextBuffer`:

```
RopeTextBuffer buffer;
buffer.insert("Hello");
buffer.insert("_World");

buffer.moveCursorTo(5);
buffer.deleteRange(6);
buffer.insert("_Data");
buffer.undo();
buffer.redo();
```

getCursorPos() và getContent() sẽ trả về gì?

a) getCursorPos() = 10, getContent() = "Hello_Data".
b) getCursorPos() = 5, getContent() = "Hello".
c) getCursorPos() = 11, getContent() = "Hello_Data".
d) getCursorPos() = 10, getContent() = "Hello_World".

Đáp án: A

3. Sau khi thực hiện các thao tác sau trên RopeTextBuffer:

```
RopeTextBuffer buffer;
buffer.insert("ABCDEFG");
buffer.moveCursorTo(3);
buffer.replace(2, "XY");
buffer.moveCursorLeft();
buffer.undo();
buffer.undo();
buffer.redo();
buffer.replace(1, "XY");
```

Hỏi: getCursorPos() và getContent() sẽ trả về gì?

a) getCursorPos() = 7, getContent() = "ABCXYXYG".
b) getCursorPos() = 5, getContent() = "ABCXYXYG".
c) getCursorPos() = 7, getContent() = "ABCXYFG".
d) getCursorPos() = 5, getContent() = "ABCDEFG".

Đáp án: A

4. Độ phức tạp thời gian của hàm findFirst

```
int RopeTextBuffer::findFirst(char c) const
{
    const string &content = getContent();
    size_t pos = content.find(c);
    if (pos == string::npos)
        return -1;
    return static_cast<int>(pos);
}
```

a) O(1) b) O($\log n$) c) O(n) d) O(n $\log n$)

Đáp án: C

5. Cho đoạn code sau:

```
RopeTextBuffer buffer;
buffer.insert("ABC");
buffer.insert("DEF");
buffer.undo();
buffer.insert("XYZ");

bool u = buffer.history->canUndo();
bool r = buffer.history->canRedo();

buffer.printHistory();
```

Giá trị của u, r và chuỗi in ra bởi printHistory() là gì?

a) u = true, r = true, history: [(insert, 0, 3, ABC), (insert, 3, 6, DEF)]
b) u = true, r = false, history: [(insert, 0, 3, ABC), (insert, 3, 6, XYZ)]

c) `u = false`, `r = true`, history: `[(insert, 0, 3, ABC)]`
d) `u = true`, `r = false`, history: `[(insert, 0, 3, ABC), (insert, 3, 6, XYZ)]`

Đáp án: B